

关于 $n^2 + 1$ 的最大素因子的 递归 Buchstab 切换改进 中文译本

JinWen Li

2026 年 8 月 29 日

西南石油大学 lifesize1@163.com

本文件是英文论文的中文译本。数学公式、定理编号、证书数字和引用与英文版一致；
如中英文措辞存在歧义，以英文版为准。

摘要

本文在 $7/6 < \alpha < 5/4$ 上递归展开 Buchstab 一素数尾项，并以 Grimmelt–Merikoski Type I/II 估计和维数一线性筛处理其子项。所得切换在归一化筛尺度上节约至少 0.032303187971。在接受上述解析输入及有限 Mellin–Perron 传递后，可得无穷多个 n 满足 $P^+(n^2 + 1) > n^{1.323}$ 。这是 Landau 第四问题的最大素因子弱形式，仍受奇偶障碍限制。

2020 MSC: 11N32, 11N35, 11N75.

1 引言

Landau 第四问题询问 $n^2 + 1$ 是否取无穷多个素数值。Iwaniec 证明了无穷多个 n 使 $n^2 + 1$ 为素数或两个素数之积 [4]；筛法无法区分这两种情况，这正是经典奇偶障碍。另一条定量路线是尽可能增大 $P^+(n^2 + 1)$ 。Merikoski 得到指数 1.279，并在 Selberg 特征值猜想下得到 1.312 [6]；Pascadi 无条件得到 1.3 [7]；Grimmelt 与 Merikoski 随后无条件恢复 1.312 [2]。Li 宣布了 1.317 [5]。

若 $P^+(n^2 + 1) > n^\vartheta$ ，则补余因子满足 $m < n^{2-\vartheta+o(1)}$ 。本文将该余因子指数降到 0.677，但仍不能迫使 $m = 1$ 。新步骤是在旧论证使用线性筛的区间递归使用 Buchstab 恒等式，保留新的 Type II 三素数子项，对其余子项使用线性筛下界，并递归上估原先舍弃的一素数尾项的二素数后代。Merikoski 已指出可在这里继续使用 Buchstab 恒等式产生额外 Type II 和，但在其发表计算中未使用这些和 [6, Remark 12]。Li 的 1.317 论证保持原筛分解，仅改变积分数值 [5, Lemmas 2.1 and 2.2]，因此本文的三素数项并不包含在该结果中。

定理 1.1. 假设第 2 节与第 3 节的 *Grimmelt–Merikoski Type I/II* 估计、维数一线性筛以及有限 *Mellin–Perron* 传递成立。则存在无穷多个正整数 n ，使得

$$P^+(n^2 + 1) > n^{1323/1000} = n^{1.323}.$$

说明 1.2 (证明状态边界). 定理中的假设即为上述解析输入，它们未在 Lean 中形式化。Lean 只核查有限代数、格子几何、整数证书、端点和实幂换算，既未验证这些解析输入，也未解决 Landau 第四问题。

说明 1.3 (与一个更大孤立主张的比较). Carella 的 arXiv 论文 [1, Section 5, (5.3)–(5.4)] 声称指数 $3/2$ ，但其从 (5.3) 到 (5.4) 将

$$\sum_{d|m} \Lambda(d) = \log m \quad \text{替换为} \quad \sum_{p|m} \log p = \log \text{rad}(m)$$

同时保留下界方向。后者不大于前者，而且 $n^2 + 1$ 不一定平方自由，例如 $7^2 + 1 = 2 \cdot 5^2$ ，故该步骤不能推出所声称的界。本文的比较基准是 Grimmelt–Merikoski 定理与 Li 的 1.317 计算。

本文相对 1.317 的增益为 0.006。计算机仅用于显式有限分片有理积分族；证书不使用浮点运算。本文保留 $7/6$ 以前所有正 Buchstab 缺陷项的原有较宽上界，不使用 Li 的 Mathematica 积分。

2 算术信息的传递

沿用 [6, Section 2] 的记号。令 b 为支撑于 $[x, 2x]$ 的固定非负光滑函数，并定义

$$|\mathcal{A}_d| = \sum_{\ell^2 + 1 \equiv 0 \pmod{d}} b(\ell), \quad X_b = \int_{\mathbb{R}} b(t) dt,$$

以及

$$\rho(d) = \#\{\nu \pmod{d} : \nu^2 + 1 \equiv 0 \pmod{d}\}.$$

模型序列用 $X_b \rho(d)/d$ 代替 $|\mathcal{A}_d|$ 。对支撑于 $[P, 4P]$ 的光滑模权 ψ_P ，记

$$S(x, P) = \sum_p \psi_P(p) |\mathcal{A}_p| \log p.$$

命题 2.1 (Grimmelt–Merikoski 传递). 固定充分小的内点余量 $\eta > 0$ 。[6, Proposition 3] 所用的 *Type I* 估计在 $D \leq x^{1/2-\eta}$ 内成立。若 $MN = x^\alpha$ 且 $M \geq N$ ，则 [6, Proposition 4(i)] 中的 *Type II* 估计在

$$x^{\alpha-1} < N < x^{(2-\alpha)/3} \tag{1}$$

的任意闭内子区间上一致成立并具有幂次节约；系数除数有界，且 N 侧系数支撑于平方自由整数。

证明. 在 Grimmelt–Merikoski 中取 $a = h = 1$ 。其 Theorem 1.1 后、PDF 第 2 页的段落说明: 当 $ah \leq x^\varepsilon$ 时, 辅助素数密度条件由经典零点自由区域无条件推出, 可能的例外零点只会使相应和更小。因此本文固定平移不再需要额外特征假设。

PDF 第 22 页的 Corollary 7.1 在 $D \leq x^{1/2-\eta}$ 上控制完整光滑模 d 偏差绝对值之和。其测试函数归一化支撑于 $[1, 2]$ 与 $[-1, 1]$, 常数只依赖有限个导数半范数。本文每个 dyadic 块均由同一固定光滑分片缩放得到, 故这些半范数及隐含常数对块一致; $O((\log x)^L)$ 个块和下文 Mellin 核只损失对数幂。

PDF 第 22–23 页的 Corollary 7.2 对除数有界系数成立, 要求 N 侧支撑于平方自由数, 并给出

$$x^{\alpha-1+2\eta} \leq N \leq x^{(2-\alpha)/3-4\eta/3}.$$

本文每次取 N 为至多三个互异前缀素数的子集积, 故 N 平方自由且有序表示数至多为 $\tau_3(N)$ 。其余前缀素数、Möbius 变量及余因子使 M 侧系数至多为 $\tau_5(M)$ 。局部化相位在竖线上实部有界、虚部模为 1, 所以有限 Mellin–Perron 分离后仍保持这些固定除数界。又 $N \leq x^{1/3}$, 故 $M = x^\alpha/N \geq N$ 。固定正 η 时上式正是 (1) 的闭内区间; 反之任意固定闭内区间都可由足够小的 η 获得。

两推论的误差指数 (略去 $x^{o(1)}$) 分别为

$$1 - (1 - 2\theta)\eta + \varepsilon/4, \quad 1 - (1 - 2\theta)\eta + \varepsilon/8.$$

无条件情形 $\theta = 7/64$ 。固定筛余量后取辅助 $\varepsilon = \eta$, 分别得到 $1 - 17\eta/32$ 与 $1 - 21\eta/32$, 足以吸收对数损失。PDF 第 23 页 Corollary 7.2 后的段落明确指出, 这正是 Merikoski 定理 2 证明所用的 Type I/II 区间。至此已逐项核对两条推论的假设; 推论本身仍作为引用的外部结果。□

本文还使用 Selberg 参数取零时的 Merikoski 基本命题 II。以本文记号, 它把

$$\sum_{u \leq x^{\xi-\eta}} \lambda_u S(\mathcal{A}(P)_u, x^{\gamma-\eta}) \quad (2)$$

替换为模型值, 其中 λ_u 除数有界, 且

$$\sigma = \frac{2-\alpha}{3}, \quad \gamma = \sigma - \alpha + 1 = \frac{5-4\alpha}{3}, \quad \xi = \frac{3}{2} - \alpha. \quad (3)$$

这由命题 2.1 与 [6, Proposition 6] 的证明得到。

3 递归切换

固定 $7/6 < \alpha < 5/4$, 令

$$a = \alpha - 1, \quad \tau = \frac{\xi}{2}.$$

则 $0 < \gamma < \tau < a < \sigma$ 。为记录解析余量，取固定 $\nu > 0$ 并令

$$\begin{aligned} a_\nu &= a + 3\nu, & \sigma_\nu &= \sigma - 2\nu, \\ \gamma_\nu &= \gamma - 4\nu, & \xi_\nu &= \xi - 3\nu, & \tau_\nu &= \xi_\nu/2. \end{aligned} \quad (4)$$

可用 Type II 区间为 $[a + 2\nu, \sigma - 4\nu/3]$ ，故 $[a_\nu, \sigma_\nu]$ 严格位于其内部。基本命题在 $u \leq x^{\xi_\nu}$ 、筛层级 x^{γ_ν} 上一致，因为

$$x^{a+2\nu} x^{\xi_\nu} = x^{1/2-\nu}, \quad x^{a+2\nu+\gamma_\nu} = x^{\sigma-2\nu} < x^{\sigma-4\nu/3}.$$

使用引理 4.3 的固定值 $\nu = \nu_0 = 10^{-20}$ 。证书只保留 $\alpha < 1.22$ ；此时 $4\nu_0 < 1/25 \leq \gamma$ 且 $5\nu_0 < 1/25 \leq \sigma - a$ ，故 $0 < \gamma_{\nu_0} < \tau_{\nu_0} < a < \sigma$ 。所有解析估计都使用这一固定正余量，端点论证不再令 ν 取未量化的极限。

3.1 一致局部化与前缀筛

引理 3.1 (有限交叉条件局部化). 固定 $R, C, J \geq 1$ 。考虑 $MN \asymp x^\alpha$ 的 *dyadic* 双线性和，两个系数均由 τ_R 控制，并附加至多 J 个严格条件 $U(\mathbf{m}) < V(\mathbf{n})$ ，其中 U, V 是分属两侧的正整数值函数， $U, V \leq x^C$ 。还允许固定的 MN/P 光滑函数和 $\log(MN)$ 因子。则该和可写成普通 *Type II* 和的有限重 *Mellin-Perron* 积分；系数仍为 $O_{C,J}(\tau_R)$ ，核的总 L^1 质量为 $O((\log x)^{O_{C,J}(1)})$ ，提高截断高度后总误差为任意给定的 $O_A(x^{-A})$ 。因此对除数有界系数一致的固定幂次节约在这些局部化下保持。

证明. 因 U, V 为整数， $U < V$ 等价于 $U < V - 1/2$ 。令 $y = (V - 1/2)/U$ ， $c = 1/\log x$ 。对 $y \neq 1$ ，截断 Perron 公式为

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} y^s \frac{ds}{s} = \mathbf{1}_{y>1} + O\left(y^c \min\left\{1, \frac{1}{T|\log y|}\right\}\right).$$

具体估计如下。完整竖线积分在 $y > 1$ 时向左闭合并取 $s = 0$ 的留数，等于 1；在 $0 < y < 1$ 时向右闭合，等于 0。对省略的两条竖直尾，在 $e^{it \log y}/(c + it)$ 中分部积分；当 $T|\log y| \geq 1$ 时得到 $O(y^c/(T|\log y|))$ ，否则用完整过渡的平凡界 $O(y^c)$ 。这证明上式。

半整数给出一致间隔。若 $U < V$ ，则 $y \geq 1 + 1/(2U)$ ，从而

$$\log y \geq \frac{2}{4U+1}.$$

若 $U \geq V$ ，则 $1 - y \geq 1/(2U)$ 且 $-\log y \geq 1 - y$ 。所以两种情形均有

$$|\log y| \geq \frac{2}{4U+1} \geq \frac{2}{5x^C}.$$

又在 $y > 1$ 时 $y^c \leq e^C$ ，在 $y < 1$ 时 $y^c \leq 1$ ，故一次比较的逐点截断误差为 $O_C(x^C/T)$ 。半整数只排除相等情形，不改变表示数和除数界。 U^{-s} 与 $(V - 1/2)^s$

分配到相反系数族；若较小变量在 N 侧，则相应交换相位因子，但不改变平方自由 Type II 变量的指定。产品条件 $A_M A_N \leq Q$ 可写成 $A_M < \lfloor Q/A_N \rfloor + 1$ 。

在 A_3 Type II 分支，选定子集的素数积放在 N 侧，其余素因子、Mobius 变量与余因子放在 M 侧；跨侧的素数次序逐一用上式分离。若 $q_3 \in N$ ，粗糙性条件为 $P^+(d) < q_3$ ；若 $q_3 \notin N$ ，该条件完全位于 M 侧。直接二素数 Type II 分支取 $N = q_1 q_2$ ，唯一新的跨侧粗糙性条件为 $P^+(d) < q_2$ 。 A_3 下筛与 U_{LS} 分支是 Type I 前缀问题，变量切点由随前缀变化的 Rosser 权携带；一素数尾项基项和递归基项使用固定切点，不产生新的跨族条件。

四类分支的变量赋值具体如下。

A_3 Type II: 对第一个合格子集 I ，令 $N = \prod_{i \in I} q_i$ 、 $M = (\prod_{i \notin I} q_i) ds$ 。跨两侧的次序条件把较小素数的 U^{-s} 相位放到其所在侧，把较大素数的 $(V-1/2)^s$ 相位放到另一侧。若 $q_3 \in N$ ，则 $P^+(d)^{-s}$ 放在 M 侧、 $(q_3-1/2)^s$ 放在 N 侧；若 $q_3 \notin N$ ，粗糙性完全位于 M 侧。

直接二素数 Type II: 取 $N = q_1 q_2$ ，把筛余因子与 Möbius 变量放在 M 侧。 $q_2 < q_1$ 在 N 侧内部；当 $d > 1$ 时，唯一跨侧条件为 $P^+(d) < q_2$ ，按上述半整数 Perron 相位分配。 $d = 1$ 自动成立。

Type I 前缀: A_3 下筛的前缀为 $q_1 q_2 q_3$ 、切点为 q_3 ；通用 U_{LS} 分支的前缀为 $q_1 q_2$ 、切点为 q_2 。次序条件在前缀内部，可变切点由命题 3.2 的前缀相关 Rosser 权携带；这两类分支不使用本 Type II Perron 引理。

固定切点基项: 一素数尾项基项的前缀为 q_1 ，递归基项的前缀为 $q_1 q_2$ ，两者切点均为 x^{γ_ν} 。格子条件在应用基本命题前已固定；直接上界与递归上界的选择也是逐盒决定，不是新的 Perron 条件。

在 $\Re s = c$ 上实部因子至多为 e^C ，虚部因子模为 1，且当 $T = x^{A'}$ 时

$$\int_{-T}^T \frac{dt}{|c+it|} \ll \log(T \log x) \ll_{A'} \log x.$$

把 J 个指标逐一替换并作望远镜求和。若原分解至多有 x^B 个元组，则总误差为

$$O_{C,J} \left(x^B \frac{x^C}{T} (\log x)^{J-1} \right).$$

给定 $A > 0$ ，取 $A' > A+B+C+J+2$ 即得 $O_A(x^{-A})$ 。多重积分核的总 L^1 质量为 $O((\log x)^J)$ ，故一致 Type II 误差 $O(x^{1-\delta})$ 只变为 $O(x^{1-\delta}(\log x)^J) = O(x^{1-\delta/2})$ 。光滑产品权由 Mellin 变换分离， $\log(MN) = \log M + \log N$ 由分部求和处理。该机制以 [6, Sections 2.3 and 3.4] 为模板。这是通常的解析证明，不属于 Lean 形式化范围。 $\square$

命题 3.2 (前缀一致线性筛). 设 *dyadic* 局部化的有序前缀 $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_j)$ 至多含三个素数, $u = q_1 \cdots q_j \leq x^{s_0}$, 且 $1/2 - s_0 - \nu > 0$. 每个前缀素数均不小于筛切点 $z(\mathbf{q}) \asymp x^\zeta$; 在可变切点分支, $z(\mathbf{q}) = q_j$ 为最小前缀素数. 则命题 2.1 的 *Type I* 估计允许在层级

$$D = x^{1/2 - s_0 - \nu}$$

使用标准维数一上、下线性筛. 极限筛参数为 $s = (1/2 - s_0 - \nu)/\zeta$, 归一化主项乘子为 $e^{-\gamma_E} F(s)$ 与 $e^{-\gamma_E} f(s)$; $s \leq 2$ 时下界取零. 对全部前缀求和后的总余项为 $O(x^{1-\delta})$, 其中 $\delta = \delta(\nu) > 0$.

证明. 逐前缀插入层级 D 的 Rosser 权, 并保留余项符号. 乘以非负前缀分片后先求和, 再令 $k = um$ 、 $e = ud$, 在取绝对值以前得到

$$\sum_{\mathbf{q}} c(\mathbf{q}) R_{\mathbf{q}}^{\pm} = \sum_e \Lambda_e^{\pm} r_P(e).$$

这里 $r_P(e)$ 正是 Grimmelt–Merikoski Corollary 7.1 绝对值内部的光滑模 e 偏差, 不依赖 e 的前缀表示. 附录 A 证明

$$|\Lambda_e^{\pm}| \ll (\log x)^B \tau_K(e), \quad ud \leq x^{1/2 - \nu}.$$

故 [2, Corollary 7.1, p. 22] 在 $a = h = 1$ 时的绝对偏差和仍留下固定幂次节约.

附录还一致计算模型和. Rosser 模的素因子小于最小前缀素数, 故与 u 互素; Merikoski 引理 8 与维数一基本引理给出同一 Euler 乘积. A_3 下筛在 $\alpha = 7/6$ 处层级仍为正幂, $s \leq 2$ 时取零. 二素数上筛产生 U_{LS} ; 若 $0 < s < 1$, 先由正性把切点降至 $z_* = D^{1-\omega}$. 最后在每个指数格冻结筛乘子, 并用 Merikoski 引理 7 转为 (11) 与 (12). 限制说明中保留的是引用的外部解析定理, 而不是额外的抵消假设. $\square$

说明 3.3 (前缀筛传递的限制). 本命题不是 Lean 定理. 外部输入只有两项: Grimmelt–Merikoski 推论 7.1; 以及 *Opera de Cribro* 的维数一基本引理. 本文不重证这两个源定理. 附录核对最小前缀切点下的全部假设, 包括一致 Euler 乘积、归一化光滑函数族和收集后的绝对余项; 因此不再另留一个“前缀一致性”假设.

旧线性筛项之前的分解为

$$S(\mathcal{A}(P), 2\sqrt{P}) \leq S(\mathcal{A}(P), x^a) - \sum_{x^a < q < x^\sigma} S(\mathcal{A}(P)_q, q). \quad (5)$$

负和保持不变, 其模型贡献是后文的 F_6 . 只改进第一项. 第一次 Buchstab 分裂为

$$\begin{aligned} S(\mathcal{A}(P), x^a) &= S(\mathcal{A}(P), x^\gamma) - \sum_{x^\gamma < q_1 < x^\tau} S(\mathcal{A}(P)_{q_1}, q_1) - R_1, \\ R_1 &:= \sum_{x^\tau < q_1 < x^a} S(\mathcal{A}(P)_{q_1}, q_1). \end{aligned} \quad (6)$$

再对保留和使用两次 Buchstab 恒等式, 得

$$S(\mathcal{A}(P), x^a) = A_0 - A_1 + A_2 - A_3 - R_1, \quad (7)$$

其中

$$\begin{aligned} A_0 &= S(\mathcal{A}(P), x^\gamma), \\ A_1 &= \sum_{x^\gamma < q_1 < x^\tau} S(\mathcal{A}(P)_{q_1}, x^\gamma), \\ A_2 &= \sum_{x^\gamma < q_2 < q_1 < x^\tau} S(\mathcal{A}(P)_{q_1 q_2}, x^\gamma), \\ A_3 &= \sum_{x^\gamma < q_3 < q_2 < q_1 < x^\tau} S(\mathcal{A}(P)_{q_1 q_2 q_3}, q_3). \end{aligned}$$

因 $q_1 \leq x^\tau$ 、 $q_1 q_2 \leq x^{2\tau} = x^\xi$, 前三项由 (2) 覆盖。

对 A_3 , 仅保留下列四个和中至少一个落在 $[a_\nu, \sigma_\nu]$ 的元组:

$$\beta_1 + \beta_2, \quad \beta_1 + \beta_3, \quad \beta_2 + \beta_3, \quad \beta_1 + \beta_2 + \beta_3. \quad (8)$$

相应素数积平方自由, 可作为 Type II 变量。使用命题 4.1 的规范 $1200 \times 300 \times 160$ 网格。碰到 Type II 端点或优先级边界的格子直接赋予不利方向下界 (若无其他下筛则取零); 所以其损失已经包含在认证节约中, 不再留到网格极限。其余三素数子项用维数一线性筛下界, 并在两种可用下界中取较大者。

引理 3.4. 恢复固定内点余量后, A_3 的保留部分在 $\mathcal{A}(P)$ 与 $\mathcal{B}(P)$ 上具有相同渐近公式, 每个光滑 P 块上的误差具有幂次节约。

证明. 按 (8) 的顺序, 把每个好三元组分配给第一个位于固定内区间的子集。前面每个子集的“不属于”分为低于下端点或高于上端点, 故只产生有限优先级类。光滑局部化三个素数。对被选子集 I , 令 $N = \prod_{i \in I} q_i$, 其余素因子及筛余因子放入 M , 则

$$MN \asymp x^\alpha, \quad x^{a_\nu} \leq N \leq x^{\sigma_\nu}, \quad M \geq N,$$

且 N 平方自由。展开粗糙性

$$\mathbf{1}_{(r, P(q_3))=1} = \sum_{d|r, d|P(q_3)} \mu(d), \quad r = ds.$$

若 $t = |I|$, 表示数满足

$$\#\{N = \prod_{i \in I} q_i\} \leq \tau_t(N), \quad \sum_{M=(\prod_{i \notin I} q_i)ds} |\mu(d)| \leq \tau_{5-t}(M).$$

因此两侧系数均由固定除数函数控制。若 $q_3 \in N$, 唯一真正跨侧的粗糙性条件是 $P^+(d) < q_3$; 用 $q_3 - 1/2$ 的截断 Perron 积分分离。若 $q_3 \notin N$, 该条件位于

M 侧内部。素数次序、优先级和光滑产品条件由引理 3.1 分离；所有核损失为对数幂，并由命题 2.1 的固定幂次节约吸收。该机制沿用 [6, Sections 2.3, 2.4.3, and 3.4]，而新的内容只改变外部指数格子。对有限个互斥优先级类求和即得结论。 $\square$

以下模型积分使用 Merikoski 引理 7；其粗糙数输入是 (2.4)，测度为

$$\frac{d\beta_1 \cdots d\beta_k}{\beta_1 \cdots \beta_{k-1} \beta_k^2},$$

数值 Buchstab 界恰为 (2.5)。令

$$u_+ = 0.5617, \quad u_- = 0.5607.$$

所用界为

$$\omega(v) \leq u_+ \quad (v \geq 4), \quad \omega(v) \geq u_- \quad (v \geq 2.47). \quad (9)$$

在 $\alpha < 1.22$ 的保留区间，三素数子项满足

$$\frac{\alpha - \beta_1 - \beta_2 - \beta_3}{\beta_3} > \frac{3 - 2\alpha}{\alpha - 1} > 2.54.$$

一素数与二素数基本命题基项的参数分别至少为 9 与 7.5；若 $\beta_1 + \beta_2 \leq \sigma$ ，有序 Type II 对的参数至少为 6.4，故 (9) 的每次使用都在允许范围。

标准维数一线性筛函数 F, f 取自 [3, Chapter 12]。定义有理下包络

$$\Phi(s) = \begin{cases} 0, & s < 2, \\ 4(s-2)/s^2, & 2 \leq s \leq 4, \\ 1/2, & s \geq 4. \end{cases} \quad (10)$$

对 $2 \leq s \leq 4$ ， $e^{-\gamma_E} f(s) = 2 \log(s-1)/s$ ，由 $\log(1+t) \geq 2t/(2+t)$ 得

$$\Phi(s) \leq e^{-\gamma_E} f(s).$$

$s = 4$ 时值为 $1/2$ ，之后由 f 的单调性延拓。类似地， $e^{-\gamma_E} F(s) = 2/s$ ($1 \leq s \leq 3$)，而 $s \geq 3$ 时不大于 $2/3$ 。

对有序三元组令

$$s_3 = \frac{1/2 - \beta_1 - \beta_2 - \beta_3}{\beta_3}, \quad W_3 = \max\{u_- \mathbf{1}_{\text{good}}, \Phi(s_3)\},$$

其中 $\mathbf{1}_{\text{good}}$ 表示 (8) 中至少一个和位于 $[a, \sigma]$ 。于是

$$A_3^{\text{low}}(\alpha) = \alpha \int_{\gamma < \beta_3 < \beta_2 < \beta_1 < \tau} W_3 \frac{d\beta_1 d\beta_2 d\beta_3}{\beta_1 \beta_2 \beta_3^2} \quad (11)$$

是 A_3 的极限下模型。

对 $\tau < \beta_1 < a$, 再用一次 Buchstab 恒等式:

$$S(\mathcal{A}(P)_{q_1}, q_1) = S(\mathcal{A}(P)_{q_1}, x^\gamma) - \sum_{x^\gamma < q_2 < q_1} S(\mathcal{A}(P)_{q_1 q_2}, q_2).$$

令 $\delta_2 = 1/2 - \beta_1 - \beta_2$, 定义不利方向上筛包络

$$U_{\text{LS}}(\beta_1, \beta_2) = \max \left\{ \frac{2}{\delta_2}, \frac{2}{3\beta_2} \right\}.$$

当 $\beta_1 + \beta_2 \leq \xi$ 时, 令

$$C_{\text{rec}}(\beta_1, \beta_2) := \frac{u_+}{\gamma} - \int_{\gamma}^{\beta_2} W_3(\beta_1, \beta_2, \beta_3) \frac{d\beta_3}{\beta_3^2}.$$

引理 3.5 (递归候选的非负性). 在上述定义域内, $C_{\text{rec}}(\beta_1, \beta_2) \geq 0$.

证明. 对前缀 $q_1 q_2$ 、切点 x^γ 的模型和使用 Buchstab 恒等式。其基项等于 $x^\gamma < q_3 < q_2$ 的孩子之和加上非负的 q_2 -粗糙余项。分别记归一化模型贡献为 B, C, R , 则 $B = C + R$ 且 $R \geq 0$ 。基本命题 II 与 (9) 给出 $B \leq u_+/\gamma$, 而 (11) 给出

$$C \geq \int_{\gamma}^{\beta_2} W_3(\beta_1, \beta_2, \beta_3) \frac{d\beta_3}{\beta_3^2}.$$

所以 $C_{\text{rec}} \geq B - C = R \geq 0$ 。这是解析模型项之间的不等式；有限程序中的显式非负检查只是防止向外取整造成过证的保护条件。 $\square$

U_2 取 U_{LS} 与以下可用上界的最小值:

$$\frac{u_+}{\beta_2} \quad \text{若 } \beta_1 + \beta_2 \in [a, \sigma],$$

以及

$$C_{\text{rec}}(\beta_1, \beta_2) \quad \text{若 } \beta_1 + \beta_2 \leq \xi,$$

于是

$$T(\alpha) = \alpha \int_{\tau}^a \left[\frac{u_-}{\gamma} - \int_{\gamma}^{\beta_1} U_2(\beta_1, \beta_2) \frac{d\beta_2}{\beta_2} \right]_+ \frac{d\beta_1}{\beta_1} \quad (12)$$

是 R_1 的下模型。

3.2 完整分支与输入账本

令

$$\mathfrak{M}(P) := X_b \int_0^\infty \psi_P(u) \frac{du}{u}.$$

固定 $\nu > 0$ 和指数网格, 以 (4) 的平移参数及证书的不利方向端点定义 $H_\nu(\alpha)$ 。

命题 3.6 (解析分支账本). 在 $7/6 < \alpha < 1.22$ 上一致地, 递归分解使用以下单侧估计:

项	解析输入	方向与条件
A_0	基本命题 II	上界, u_+/γ
A_1	基本命题 II	公共一素数域下界, u_-/γ
A_2	基本命题 II	包含二素数域上界, 对称后为 $u_+/(2\gamma)$
A_3	Corollary 7.2	完整子集积格落在 $[a_\nu, \sigma_\nu]$ 时取下界
A_3	命题 3.2	同一子项的下线性筛; 取两下界较大者
R_1 基项	基本命题 II	因 $\beta_1 < a < \xi$ 取下界
二素数子项	命题 3.2	通用上界 U_{LS}
二素数子项	Corollary 7.2 或再分裂	Type II 对取直接上界; 否则在 $\beta_1 + \beta_2 \leq \xi_\nu$ 时取“基项上界减三素数下界”, 最后取最小值

因此

$$S(\mathcal{A}(P), x^a) \leq (H_\nu(\alpha) + o(1))\mathfrak{M}(P).$$

误差在固定平移格上一致。命题 4.1 后将显式比较该固定余量包络与 $H(\alpha)$; 端点预算不使用未量化的网格极限。

证明. 符号 $A_0 - A_1 + A_2 - A_3 - R_1$ 决定上下界方向。 A_0, A_1, A_2 的前缀指数分别不超过 $0, \tau, 2\tau = \xi$ 。 A_3 两行分别来自引理 3.4 与命题 3.2; 同一非负子项的两个下界取最大值仍为下界。对 R_1 , Buchstab 节点为“基项减子项”, 故基项下界减子项上界给出节点下界。每个子项有 U_{LS} ; 完整 Type II 格上还有直接上界, 或在允许再分裂时使用“基项上界减三素数下界”。合法上界取最小值仍合法。引理 3.1 保持这些方向并吸收有限局部化。□

说明 3.7 (穷尽分支覆盖). 补充的分支覆盖审计仅使用整数比较检查完整规范格子。它访问 34 215 168 个有序 A_3 盒和 19 635 200 个尾项二素数盒, 所有分支均出现。四类最小 Buchstab 参数为

$$5.206977117, \quad 9.007506255, \quad 8.002880298, \quad 7.508771632,$$

分别对应 A_3 Type II 下界、 R_1 基项、直接二素数 Type II 上界与递归基项上界, 均满足所需的 2.47 或 4 阈值。审计最后输出 `BRANCH_LEDGER_CERTIFIED=YES`。

令 $L = \log(\tau/\gamma)$ 。完整递归上包络为

$$H(\alpha) = \frac{\alpha}{\gamma} \left(u_+ - u_- L + \frac{u_+}{2} L^2 \right) - A_3^{\text{low}}(\alpha) - T(\alpha). \quad (13)$$

原线性筛包络为 4α , 故新节约为

$$\Delta = \int_{7/6}^{5/4} \max\{0, 4\alpha - H(\alpha)\} d\alpha. \quad (14)$$

4 切换积分的整数证书

命题 4.1.

$$\Delta \geq \frac{32303187971}{10^{12}} = 0.032303187971 > \frac{4}{125}.$$

证明. 证书使用 $N = 1200$ 个等宽 α 格、 $B = 300$ 个 (11) 格以及 $C = 160$ 个尾项格。所有量以 10^{-12} 的整数倍存储；乘法使用有符号 128 位中间值，下界向下取整、上界向上取整，并检查所有窄化转换。

对 α 格 $[\alpha_i, \alpha_{i+1}]$ ，公共域为 $[\gamma(\alpha_i), \tau(\alpha_{i+1})]$ ，包含域为 $[\gamma(\alpha_{i+1}), \tau(\alpha_i)]$ 。前三项使用

$$\begin{aligned} A_{0,i}^+ &= u_+ \frac{\alpha_{i+1}}{\gamma(\alpha_{i+1})}, \\ A_{1,i}^- &= u_- \frac{\alpha_i}{\gamma(\alpha_i)} R_B^-, \\ A_{2,i}^+ &= \frac{u_+}{2} \frac{\alpha_{i+1}}{\gamma(\alpha_{i+1})} (R_B^+)^2, \end{aligned}$$

其中 R_B^- 是公共域上 $\int d\beta/\beta$ 的右端点下和， R_B^+ 是包含域上的左端点上和。

三素数项对每个有序 (β_1, β_2) 盒构造有限个 β_3 有理区间，包括完整 Type II 区间和 2.01, 2.1, ..., 4 的 21 个下筛阈值；重叠处取最大下权。尾项对 $\tau < \beta_1 < a$ 的每个节点以

基项下界 – 二素数子项上界

给出下界，子项上界取 U_{LS} 、直接 Type II 上界和递归“基项上界减三素数下界”中的可用最小值。相同指数盒和 $\beta_2 \geq \beta_1$ 区域被故意完整包含，只会使子项上界变大。

逐格有

$$\max\{0, 4\alpha - H(\alpha)\} \geq \max\{0, 4\alpha_i - (A_{0,i}^+ - A_{1,i}^- + A_{2,i}^+ - A_{3,i}^- - T_i^-)\}.$$

规范整数输出为

```
scale=1000000000000
alpha_steps=1200 beta_steps=300 tail_beta_steps=160
positive_alpha_cells=727
tail_lower_integral=0.018330264130
a3_lower_integral=0.044459636636
saving_lower_units=32303187971
saving_lower=0.032303187971
target=0.032000000000
CERTIFIED=YES
```

Lean 用 `native_decide` 分四个 192 格块和一个零块重算。未缩放的节约和依次为

$$154113574025565, \quad 151615832402575, \quad 117510700363272, \\ 41925800002266, \quad 0.$$

总和为 465165906793678, 除以 $12N = 14400$ 后向下取整得到 32303187971. Canonical 模块在不重新展开块计算的情况下检查最终加法、除法与严格目标不等式。独立 Python 任意精度实现得到同样结果; 两套逐格输出的 SHA-256 为

$$6e1901ca1dc8b2c32ae6bcc3759a42ea \\ 9a3dab8932870eeb3f6e2d42f0ac3175.$$

因此三套实现独立重算同一有限整数下界; 这不等同于 Lean 证明解析积分 (14)。

□

说明 4.2. 同一源代码在 GCC 未定义行为检查器下编译时给出相同结果。更细的 $1800 \times 400 \times 220$ 与 $2400 \times 500 \times 280$ 网格分别给出下界 0.033508163100 与 0.034213110567。这些数值只支持收敛性判断, 不进入定理。

引理 4.3 (显式解析余量预算). 令 H_t 表示在分支账本中使用 (4) 的平移参数 t 所得包络 (仅在 $7/6 < \alpha < 61/50$ 使用平移; 其外令 $H_t = H$), 并令

$$\Delta_t := \int_{7/6}^{5/4} \max\{0, 4\alpha - H_t(\alpha)\} d\alpha.$$

当 $0 \leq t \leq 10^{-20}$ 时,

$$|\Delta_t - \Delta| \leq 10^{11}t. \quad (15)$$

因此固定取

$$\nu_0 = 10^{-20}, \quad (16)$$

既满足全部内点不等式, 又只花掉不到端点半裕度:

$$10^{11}\nu_0 = 10^{-9} < \frac{1}{10000} < \frac{2994511739}{18000000000000}.$$

证明. 证书只在 $7/6 < \alpha < 61/50$ 上取非零贡献。在此区间

$$\gamma \geq \frac{1}{25}, \quad \tau \geq \frac{7}{50}, \quad \frac{1}{2} - \beta_1 - \beta_2 \geq \frac{3}{50} \quad (\tau < \beta_1 < a, \beta_2 < \beta_1).$$

故对 $0 \leq t \leq 10^{-20}$,

$$\gamma_t > \frac{1}{50}, \quad \tau_t > \frac{1}{10}, \quad \frac{1}{2} - \beta_1 - \beta_2 - t > \frac{1}{20}.$$

所有积分变量至少为 $1/50$ 。另外 $|\log(\tau_t/\gamma_t)| < \log 4 < 2$, $0 \leq W_3 \leq 1$, 并且 $0 \leq U_2 \leq U_{LS,t} \leq 40$ 。三素数与二素数积分的绝对密度分别不超过

$$\frac{61}{50} 50^4 < 8 \cdot 10^6, \quad \frac{61}{50} 40 50^2 < 2 \cdot 10^5,$$

而 (13) 的初等基项小于 400。这些是在单位盒上的显式可积优函数。

离开分支边界后, 对各有理分支关于 t 求导。由 $|\Phi'| \leq 1$ 、 $|ds_{3,t}/dt| = 1/\beta_3 \leq 50$ 以及

$$\left| \frac{d}{dt} \frac{2}{1/2 - \beta_1 - \beta_2 - t} \right| \leq 800,$$

令

$$L_t = \log(\tau_t/\gamma_t), \quad Q(L) = u_+ - u_- L + \frac{u_+}{2} L^2.$$

上述界给出 $|Q(L_t)| \leq 5$ 、 $|Q'(L_t)| \leq 3$, 并且

$$|L'_t| \leq \frac{3/2}{\tau_t} + \frac{4}{\gamma_t} \leq 215.$$

所以

$$\left| \frac{d}{dt} \frac{\alpha Q(L_t)}{\gamma_t} \right| \leq \frac{4\alpha}{\gamma_t^2} |Q(L_t)| + \frac{\alpha}{\gamma_t} |Q'(L_t) L'_t| < 10^6.$$

固定 Type II 指标类内, 三素数密度的导数至多为

$$\frac{61}{50} 50^4 \cdot 50 < 4 \cdot 10^8.$$

对递归候选, 由 Leibniz 公式和 $|\partial_t W_{3,t}| \leq 1/\beta_3$,

$$|\partial_t C_{\text{rec},t}| \leq \frac{4}{\gamma_t^2} + \frac{4}{\gamma_t^2} + \int_{\gamma_t}^{\beta_2} \frac{d\beta_3}{\beta_3^3} < 3 \cdot 10^4.$$

结合 $U_{\text{LS},t}$ 的 800 界、与 t 无关的直接 Type II 候选及 $\alpha/(\beta_1\beta_2) \leq (61/50)50^2$, 完整二素数密度的变化小于 $10^8 t$ 。对这一组处处定义的固定候选取最大、最小或正部时, Lipschitz 常数不增大; 引理 3.5 正好补上此前依赖候选可用性的唯一一点。

再处理移动的指标与积分端点。四个子集和对两个 Type II 端点产生 8 个超平面, 二素数 Type II 区间产生 2 个, 递归 ξ_t 测试产生 1 个, 移动的 γ_t 或 τ_t 积分端点出现 5 次; 即使重复计算优先级也少于 32 个移动仿射超平面。每个右端最多移动 $5t$; 因某个系数为 1, 其在单位盒内的对称差测度至多 $10t$ 。乘以上述 $8 \cdot 10^6$ 优函数, 全部移动薄层的贡献小于 $32 \cdot 10t \cdot 8 \cdot 10^6 < 3 \cdot 10^9 t$ 。加上光滑变化且利用 α 区间长度小于 1, 总量严格小于 $10^{11} t$ 。函数 $r \mapsto \max(0, r)$ 为 1-Lipschitz, 故得到 (15)。

这里没有隐藏网格极限损失。规范网格的 α 宽度为 $1/14400$, 三素数宽度至多 $1/3000$, 尾项 β_1 宽度至多 $1/2000$, 包含孩子宽度至多 $9/8000$ 。命题 4.1 已对每个盒使用不利方向值, 包括碰到 Type II 或优先级边界的盒。因此锁定值 32303187971 已是舍弃边界后的下界; 其后唯一损失是 (15)。

最后, $4\nu_0 < 1/25 \leq \gamma$ 且 $5\nu_0 < 1/25 \leq \sigma - a$, 故所有仿射内点条件成立。最后的有理比较也由有限 Lean 审计核对。保留端点裕度的另一半, 再取充分大的 x 吸收幂次节约与 $o(1)$ 项。 $\square$

5 旧被减项的独立下界

原分解保留

$$F_6 = \int_{7/6}^{5/4} \alpha \int_{\alpha-1}^{\sigma} \omega\left(\frac{\alpha-\beta}{\beta}\right) \frac{d\beta}{\beta^2} d\alpha. \quad (17)$$

引理 5.1.

$$F_6 > \frac{149403}{2500000} = 0.0597612.$$

证明. 令 $v = \alpha/\beta - 1$ 。内积分变为

$$\int_{(4\alpha-2)/(2-\alpha)}^{1/(\alpha-1)} \omega(v) dv.$$

当 $7/6 \leq \alpha \leq 5/4$ 时, 该区间包含于 $[3.2, 6]$, 故

$$F_6 \geq 0.5607 \int_{7/6}^{5/4} w(\alpha) d\alpha, \quad w(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1} + 4 - \frac{6}{2-\alpha}.$$

并且

$$w''(\alpha) = \frac{2}{(\alpha-1)^3} - \frac{12}{(2-\alpha)^3} > 0,$$

因为第一项至少为 128, 第二项至多为 768/27。故复合中点和为下界。十个等宽面板给出精确有理计算

$$\frac{5607}{10000} \frac{1}{120} \sum_{j=0}^9 w\left(\frac{7}{6} + \frac{2j+1}{240}\right) = 0.0597612998251544 \dots > 0.0597612.$$

□

6 端点预算与定理证明

Merikoski 对其余项给出的严格上界为

$$F_1 < 0.0287, \quad F_2 < 0.08622, \quad F_3 < 0.03107, \quad F_4 < 0.00011, \quad F_5 = \frac{29}{72}.$$

单独出现的 $1/6$ 保持不变: 它是 Merikoski 已发表的 $\alpha \leq 7/6$ 部分中的基线项, 与另列的缺陷项 F_1-F_4 分开 [6, PDF 第 15-16 页, 定理 2 的证明]。结合引理 5.1 与命题 4.1, 零余量认证模型在 $5/4$ 以下的归一化贡献严格小于

$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{6} + \frac{287}{10000} + \frac{8622}{100000} + \frac{3107}{100000} + \frac{11}{100000} + \frac{29}{72} \\ &\quad - \frac{149403}{2500000} - \frac{32303187971}{10^{12}} \\ &= \frac{5611320508261}{9000000000000}. \end{aligned} \quad (18)$$

5/4 以上的标准维数—线性筛尾项为

$$4 \int_{5/4}^{\varpi} \alpha d\alpha = 2 \left(\varpi^2 - \left(\frac{5}{4} \right)^2 \right). \quad (19)$$

取内部块指数

$$\varpi_* = \frac{13231}{10000} = 1.3231.$$

则精确有理算术给出

$$C + 2 \left(\varpi_*^2 - \left(\frac{5}{4} \right)^2 \right) = \frac{8997005488261}{9000000000000} < 1, \quad (20)$$

$$1 - \frac{8997005488261}{9000000000000} = \frac{2994511739}{9000000000000}. \quad (21)$$

在固定解析余量 ν_0 下, 引理 4.3 使上界至多增加 10^{-9} , 小于上述余量的一半。再取充分大的 x , 使全部幂次节约、基本引理和光滑分片误差合计小于另一半, 最终归一化总量仍严格小于 1。

令 P_x 为光滑指标块中 $n^2 + 1$ 的最大素因子。Merikoski 使用的 Chebyshev–Hooley 恒等式为

$$\sum_{x < p \leq P_x} |\mathcal{A}_p| \log p = X_b \log x + O(x).$$

若 $P_x \leq x^{\varpi_*}$, 则对光滑模块求和并使用 (18)、(19) 及引理 4.3, 可得严格小于 $X_b \log x$ 的上界, 与上式矛盾。因此每个充分大的 $[x, 2x]$ 块中存在 n 使

$$P^+(n^2 + 1) > x^{1.3231}.$$

最后令 $a = 1323/1000$ 、 $b = 13231/10000$ 。因 $b - a = 1/10000$ 、 $a/(b - a) = 13230$, 当 $x > 2^{13230}$ 且 $n \leq 2x$ 时,

$$n^a \leq (2x)^a = 2^a x^a < x^{b-a} x^a = x^b.$$

由此得到定理 1.1。

7 形式化验证范围

精简 Lean 工程包含有限加权 Buchstab 恒等式、首次坏指标的不交迭代、符号 $A_0 - A_1 + A_2 - A_3$ 、递归节点上下界规则、尾项下界、向外取整规则以及 $1200 \times 300 \times 160$ 整数证书。四个大块等值由 `native_decide` 计算；导入其小型自然数投影后, Canonical 求和、除法、端点有理算术、 F_6 凸性及有限几何方向由内核检查。C++ 与 Python 独立交叉检查块总值。

F_6 模块证明二阶导数为正、十面板中点积分下界及与 $149403/2500000$ 的严格比较；应用到 F_6 本身仍使用外置的 Buchstab 下界。实幂模块证明

$$x > 2^{13230}, \quad 0 \leq n \leq 2x \implies n^{1323/1000} < x^{13231/10000}.$$

小型审计模块检查 ν 的仿射恒等式、在 $7/6 < \alpha < 1.22$ 上满足这些恒等式的显式有理值 $\nu = 10^{-20}$ 、半整数切点、抽象表示数界、不利方向格子几何、 $\alpha/\gamma, t+1, \Phi, U_{LS}$ 的代数归一化、 $s < 1$ 切点恒等式 $(2/s)/((1-\omega)\log D) = 2/\log D$ ，并检查

$$\frac{2994511739}{18000000000000}, \quad 10^{11}\nu < \frac{2994511739}{18000000000000}.$$

它还检查在所述假设下的有限 Perron 预算算术 $\log((V-1/2)/U) \geq 2/(4U+1)$ 与 $X^B \cdot 2 \cdot X^{C-A'} \leq X^{-A}$ 。它们不构造真实 Perron 局部化或随前缀变化的 Rosser 权，也不证明完整解析定理。形式化仍把 Grimmelt–Merikoski Corollaries 7.1/7.2 和标准维数一线性筛定理作为外部解析输入；第 2、3 节在论文中核对其假设并证明有限 Perron/Mellin 局部化，但这些解析论证不是 Lean 定理。

说明 7.1 (AI 辅助证明开发声明). 作者声明: GPT-5.6 Sol 在核心递归 Buchstab 切换论证、证明方向与分支账本、Lean 证书实现、精确整数审计脚本和论文表述的开发中作为推理与编码助手使用。作者审查最终数学陈述并对提交内容负责。GPT-5.6 Sol 不是作者，也不是独立验证者。Lean 只核查有限组合、整数、取整、初等 F_6 、有理端点和实幂换算；所引用的 Type I/II 与线性筛定理仍是外部输入。有限 Mellin–Perron 传递在论文中证明，但未在 Lean 中形式化。

说明 7.2 (补充材料). 公开验证仓库为 [GitHub 项目页面](https://github.com/leanprover-community/lean)，最新归档由 concept DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.22140874> 解析。固定宽度 C++ 证书与任意精度 Python 审计的命令行均为 1200 300 160，并分别打印

saving_lower=0.032303187971, CERTIFIED=YES.

外部 PDF 仅记录来源与 SHA-256，不在仓库中重新分发。

说明 7.3 (解析审查边界). 有限交叉条件局部化和前缀一致线性筛在本文中给出解析证明，但未在 Lean 中形式化。它们与所引用的 Type I/II、线性筛定理仍需传统解析数论专家审查。

说明 7.4 (与 Landau 第四问题的距离). 定理只推出无穷多次分解

$$n^2 + 1 = pm, \quad p > n^{1.323}, \quad m < n^{0.677+o(1)}.$$

它不迫使 $m = 1$ ，也没有突破奇偶障碍；这是最大素因子弱形式，而不是素数值猜想的证明。

A 前缀一致线性筛的细节

A.1 单个局部化前缀

固定一个指数格和有序前缀 $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_j)$ 、 $j \leq 3$ ，令 $u = q_1 \cdots q_j$ 。前缀分片置于筛余因子和之外，记其非负权为 $c(\mathbf{q})$ ；不需要依赖前缀的余因子切点。

定义

$$a_u(m) := |\mathcal{A}_{um}| \psi_P(um) \log(um), \quad |\mathcal{A}_{u,d}| := \sum_{d|m} a_u(m),$$

模型和

$$|\mathcal{B}_{u,d}| := X_b \sum_{d|m} \frac{\rho(um)}{um} \psi_P(um) \log(um), \quad X_u := |\mathcal{B}_{u,1}|,$$

以及

$$\begin{aligned} \Delta(k) &:= \sum_{\ell^2+1 \equiv 0 \pmod{k}} b(\ell) - X_b \frac{\rho(k)}{k}, \\ r_u(d) &:= |\mathcal{A}_{u,d}| - |\mathcal{B}_{u,d}|, \\ r_P(e) &:= \sum_{e|k} \psi_P(k) \log k \Delta(k). \end{aligned}$$

若 $d \mid P(z(\mathbf{q}))$, 则 d 的素因子严格小于最小前缀素数, 故 $(u, d) = 1$. 令 $k = um$, $e = ud$ 即得精确恒等式

$$r_u(d) = r_P(ud). \quad (22)$$

因此偏差不再依赖 u 的有序前缀表示。

定义互素模型序列

$$|\mathcal{B}_{u,d}^\circ| := X_b \sum_{\substack{d|m \\ (m,u)=1}} \frac{\rho(um)}{um} \psi_P(um) \log(um), \quad X_u^\circ := |\mathcal{B}_{u,1}^\circ|.$$

引理 A.1 (带前缀模型筛的一致性). 对所有 $j \leq 3$ 的有序前缀格及 $z = q_j$, 序列 $\mathcal{B}_u^\circ$ 与无前缀模型具有相同的维数一局部密度和基本引理常数. 对层级 D 的 Rosser 权,

$$\begin{aligned} \sum_{d|P(z)} \lambda_{d,\mathbf{q}}^+ |\mathcal{B}_{u,d}^\circ| &\leq X_u^\circ V(z) \{F(s_{\mathbf{q}}) + O((\log D)^{-1/6})\} + E_u, \\ \sum_{d|P(z)} \lambda_{d,\mathbf{q}}^- |\mathcal{B}_{u,d}^\circ| &\geq X_u^\circ V(z) \{f(s_{\mathbf{q}}) - O((\log D)^{-1/6})\} - E_u, \end{aligned}$$

其中常数与具体前缀无关, 且 $\sum_{\mathbf{q}} c(\mathbf{q}) E_u = o(\mathfrak{M}(P))$. 用完整 $\mathcal{B}_u$ 替换 $\mathcal{B}_u^\circ$, 对前缀求和后的改变为 $O(x^{-\gamma_\nu + o(1)} \mathfrak{M}(P))$.

证明. 在 $(m, u) = 1$ 上, 乘法性给出

$$\frac{\rho(um)}{um} = \frac{\rho(u)}{u} \frac{\rho(m)}{m}.$$

$\rho(u)/u$ 位于余因子筛之外. 对奇素数, 权 $\rho(m)/m$ 的 Euler 因子给出

$$g(p) = \frac{\sum_{r \geq 1} \rho(p^r) p^{-r}}{\sum_{r \geq 0} \rho(p^r) p^{-r}} = \begin{cases} 2/(p+1), & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ 0, & p \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases}$$

而 $p = 2$ 吸收到固定初始因子中。因 u 的每个素因子均不小于 $z = q_j$, $p < z$ 时没有 Euler 因子被移除。因此 $g_u(p) = g(p)$, 且

$$V_u(z) = \prod_{p < z} (1 - g_u(p)) = \prod_{p < z} (1 - g(p)) = V(z).$$

模 4 算术级数中的素数定理一致给出

$$\prod_{w \leq p < z} (1 - g(p))^{-1} \leq \frac{\log z}{\log w} \left(1 + O\left(\frac{1}{\log w}\right) \right),$$

这正是 [3, Theorem 11.12 and Chapter 12] 使用的维数一乘积假设。

再核对光滑族。令 $Y = P/u$, $W_u(m) = \psi_P(um) \log(um)$ 。在 $m \asymp Y$ 上, 对任意固定 r ,

$$Y^r |W_u^{(r)}(m)| \ll_r \log P,$$

常数与 u 无关。提出无害的 $\log P$ 后, 这正是 Merikoski 引理 8 证明中的固定半范数。因此定理 11.12 与第 12 章基本引理给出所述两式, 常数不依赖 q_j 在其 dyadic 格中的具体取值。

最后, 若 $(m, u) > 1$, 则至多三个前缀素数之一满足 $q_i \mid m$, 且 $q_i \geq x^{\gamma_\nu}$ 。写 $m = q_i m'$ 并用 $\rho(n) \ll \tau(n)$, 对有序前缀格求和得到

$$\sum_{\mathbf{q}} c(\mathbf{q}) \sum_{i \leq j} \sum_{q_i \mid m} X_b \frac{\rho(um)}{um} \psi_P(um) \log(um) \ll x^{-\gamma_\nu + o(1)} \mathfrak{M}(P).$$

这证明最后一个断言及本引理。 $\square$

把引理 A.1 的可忽略互素修正吸收到 E_u , 并恢复 $X_u = |\mathcal{B}_{u,1}|$ 的记号。

令 $\lambda_{d,\mathbf{q}}^\pm$ 为层级 D 的 Rosser 权, 支撑于平方自由 $d \mid P(z(\mathbf{q}))$ 、 $d < D$, 且绝对值不超过 1。Chapter 12 的 (12.12)–(12.14) 给出下列有符号余项公式; 其中 $E_u \geq 0$ 且 $\sum_{\mathbf{q}} c(\mathbf{q}) E_u = o(\mathfrak{M}(P))$:

$$S(\mathcal{A}(P)_u, z(\mathbf{q})) \leq X_u V_u(z) \{F(s_{\mathbf{q}}) + O((\log D)^{-1/6})\} + R_{\mathbf{q}}^+ + E_u,$$

$$S(\mathcal{A}(P)_u, z(\mathbf{q})) \geq X_u V_u(z) \{f(s_{\mathbf{q}}) - O((\log D)^{-1/6})\} + R_{\mathbf{q}}^- - E_u,$$

其中 $s_{\mathbf{q}} = \log D / \log z(\mathbf{q})$, 且

$$R_{\mathbf{q}}^\pm = \sum_{\substack{d \mid P(z(\mathbf{q})) \\ d < D}} \lambda_{d,\mathbf{q}}^\pm r_P(ud).$$

前缀求和前不取绝对值。上筛直接用于 $s_{\mathbf{q}} \geq 1$, 下筛用于 $s_{\mathbf{q}} \geq 2$, 低于 2 时下界取零。

A.2 前缀求和

对 $u \leq x^{s_0}$ 的格取

$$D = x^{1/2-s_0-\nu}, \quad ud \leq x^{1/2-\nu}.$$

令 $c(\mathbf{q}) \geq 0$ 为有序前缀的光滑 dyadic/指数分片, 其大小和分部求和损失均为 $O((\log x)^B)$ 。乘以上、下筛式后先求和, 只在最后取绝对值。由 (22) 并收集 $e = ud$, 得到精确恒等式

$$\mathcal{R}^\pm := \sum_{\mathbf{q}} c(\mathbf{q}) R_{\mathbf{q}}^\pm = \sum_{e \leq x^{1/2-\nu}} \Lambda_e^\pm r_P(e), \quad \Lambda_e^\pm = \sum_{\substack{\mathbf{q}, d: ud=e \\ d|P(z(\mathbf{q})), d < D}} c(\mathbf{q}) \lambda_{d, \mathbf{q}}^\pm.$$

若另有光滑积切点, 先用 Mellin 反演把它写成同一恒等式的多对数 L^1 叠加; 每一项只含共同的 k/P 光滑函数, 故不会在 k 和内部留下依赖前缀的偏差。

对固定 e , 至多三个有序前缀素数均整除 e , 而 $d = e/u$ 被确定。因此

$$|\Lambda_e^\pm| \ll (\log x)^B \tau_K(e)$$

其中 B, K 固定。令

$$\delta_0 = (1 - 2\theta)\nu - \varepsilon_{\text{GM}}/4 > 0.$$

把 $[P, 4P]$ 分成固定个光滑 dyadic 块, 并用分部求和去掉 $\log k$ 。Corollary 7.1 在 $a = h = 1$ 、 $\eta = \nu$ 且 $P \leq x^2$ 时, 其模 e 绝对值内部正是

$$\sum_{\substack{k \equiv 0 \\ (\bmod e)}} \psi_1(k/K) \left\{ \sum_{\substack{\ell^2 + 1 \equiv 0 \\ (\bmod k)}} \psi_2(\ell/x) - \frac{\rho(k)}{k} x \hat{\psi}_2(0) \right\}.$$

缩放 b 得到 ψ_2 , 固定分解 ψ_P 得到 ψ_1 , 分部求和产生 $\log k$, 故它恰为前述 $r_P(e)$ 。Corollary 7.1 因而给出

$$\sum_{e \leq x^{1/2-\nu}} |r_P(e)| \ll x^{1-\delta_0} (\log x)^{B_0}.$$

取 $\kappa < 2\delta_0$ 于 $\tau_K(e) \ll e^\kappa$ 并吸收 dyadic 对数损失, 得

$$\begin{aligned} |\mathcal{R}^\pm| &\leq \sum_{e \leq x^{1/2-\nu}} |\Lambda_e^\pm| |r_P(e)| \\ &\ll (\log x)^B x^{\kappa/2} \sum_{e \leq x^{1/2-\nu}} |r_P(e)| \\ &\ll (\log x)^{B+B_0} x^{1-\delta_0+\kappa/2} \ll x^{1-\delta}. \end{aligned}$$

其中 $\delta = \delta(\nu) > 0$ 。因此只有整个多重前缀和具有所需幂次节约, 不对每个单独前缀声称幂次节约。

A.3 两种筛分支

对 A_3 下筛, $u = q_1 q_2 q_3$, $z = q_3$, 并令

$$s_{3,\nu} = \frac{1/2 - \beta_1 - \beta_2 - \beta_3 - \nu}{\beta_3},$$

$$\widehat{s}_{3,\nu} = \frac{1/2 - s_0 - \nu}{\beta_3} + O(1/\log x) \leq s_{3,\nu} + O(1/\log x).$$

格子上端点给出下筛方向。用 $\Phi(\widehat{s}_{3,\nu})$ 弱化 $e^{-\gamma_E} f(\widehat{s}_{3,\nu})$; 若 $\widehat{s}_{3,\nu} \leq 2$ 则取零。在 $\alpha = 7/6$ 端点,

$$3\tau_\nu = \frac{1}{2} - \frac{9}{2}\nu, \quad \frac{1}{2} - s_0 - \nu > \frac{7}{2}\nu,$$

故 D 仍为 x 的正幂。

对二素数上筛, $u = q_1 q_2$, $z = q_2$, 且

$$\widehat{s}_{2,\nu} = \frac{1/2 - s_0 - \nu}{\beta_2} + O(1/\log x) > 0.$$

若 $1 \leq \widehat{s}_{2,\nu} \leq 3$, 使用 $e^{-\gamma_E} F(\widehat{s}_{2,\nu}) = 2/\widehat{s}_{2,\nu}$; 若 $\widehat{s}_{2,\nu} \geq 3$, 使用 $2/(3\beta_2)$ 。当 $0 < \widehat{s}_{2,\nu} < 1$ 时, 取 $z_* = D^{1-\omega} < D < q_2$, 由正性

$$S(\mathcal{A}(P)_{q_1 q_2}, q_2) \leq S(\mathcal{A}(P)_{q_1 q_2}, z_*),$$

其筛参数为 $1/(1-\omega) > 1$ 。固定 $\omega > 0$ 时可应用上筛, 而且

$$\frac{e^{-\gamma_E} F(1/(1-\omega))}{\log z_*} = \frac{2}{\log D}.$$

先令 $x \rightarrow \infty$, 再令 $\omega \rightarrow 0^+$, 得到

$$U_{\text{LS},\nu}(\beta_1, \beta_2) = \max \left\{ \frac{2}{1/2 - \beta_1 - \beta_2 - \nu}, \frac{2}{3\beta_2} \right\}.$$

有限网格使用不利方向端点; 无正层级的盒不贡献认证尾项节约。最后对 $z(\mathbf{q}) \in [Z, 2Z]$ 、 $Z = x^\zeta$,

$$\frac{\log D}{\log z(\mathbf{q})} = \frac{1/2 - s_0 - \nu}{\zeta} + O(1/\log x).$$

F, f 在过渡点连续; 证书对下筛取较小值、对上筛取较大值, 因此在格上冻结筛乘子只产生 $o(\mathfrak{M}(P))$ 。Merikoski 引理 7 与素数定理给出 A_3 格的模型主项

$$(1 + o(1))\mathfrak{M}(P) \alpha \int_{\text{该格}} e^{-\gamma_E} f(s_{3,\nu}) \frac{d\beta_1 d\beta_2 d\beta_3}{\beta_1 \beta_2 \beta_3^2}.$$

因 $\Phi(s) \leq e^{-\gamma_E} f(s)$, 对格求和得到 (11)。二素数上筛相对于 $d\beta_1 d\beta_2 / (\beta_1 \beta_2)$ 的系数为 $e^{-\gamma_E} F(s_{2,\nu})/\beta_2$: 当 $1 \leq s_{2,\nu} \leq 3$ 时等于 $2/(1/2 - \beta_1 - \beta_2 - \nu)$; 当 $s_{2,\nu} \geq 3$ 时不超过 $2/(3\beta_2)$; 当 $0 < s_{2,\nu} < 1$ 时由降切点得到第一个界。这恰为 $U_{\text{LS},\nu}$, 求和后得到 (12) 中对应项。这里使用的基本引理和 Type I 估计仍是引用的外部解析输入; 前缀收集本身则是上面的精确恒等式。

参考文献

- [1] N. A. Carella, *Largest prime factors of polynomials*, arXiv:2308.10075v7, 2025.
- [2] L. Grimmelt and J. Merikoski, *On the greatest prime factor and uniform equidistribution of quadratic polynomials*, arXiv:2505.00493v2, 2025.
- [3] J. Friedlander and H. Iwaniec, *Opera de Cribro*, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 57, American Mathematical Society, Providence, 2010.
- [4] H. Iwaniec, *Almost-primes represented by quadratic polynomials*, Invent. Math. **47** (1978), 171–188, doi:10.1007/BF01578070.
- [5] R. Li, *On the largest prime factor of quadratic polynomials*, arXiv:2406.07575v2, 2025.
- [6] J. Merikoski, *On the largest prime factor of $n^2 + 1$* , J. Eur. Math. Soc. (JEMS) **25** (2023), 1253–1284, doi:10.4171/JEMS/1216.
- [7] A. Pascadi, *Large sieve inequalities for exceptional Maass forms and the greatest prime factor of $n^2 + 1$* , Forum Math. Pi **14** (2026), e8, 1–54, doi:10.1017/fmp.2026.10025.

西南石油大学

lifesize1@163.com